II. Selyemkóró és nyúlbogyó 9 pont

A selyemkóró Amerikából behurcolt növény. Ipari céllal telepítették be, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mára hatalmas területeket borít el, kiszorítva a hazai fajokat.



Magyar kutatók új, etológiai alapú módszert dolgoztak ki a selyemkóró terjedésének megfékezésére. Arra a korábbi megfigyelésre építettek, hogy az üregi nyulak anyjuktól tanulják meg, mely növények ehetők. Az utódok már a szoptatás idején szagolgatják az anya ürülékét, és megjegyzik az anya által fogyasztott tápnövények szagát. Később, az elválasztás után azokat a növényeket fogyasztják, amelyek illatát a nyúlanya ürülékében érezték. Ezt a tudást egész életükre megőrzik.

A kutatók selyemkórót etettek a nyúlanyákkal. A kisnyulak táplálkozását az elválasztás után, 2 hónapos korukban, majd 6 hónapos korukban vizsgálták. A kisnyulak lecsupaszították a selyemkórós területet!

(Bilkó Ágnes cikke nyomán)

1. Mi lehet az oka, hogy egy behurcolt növény nagy területeken elterjed Magyarországon?

   .....

2. Hogyan sajátítják el a kisnyulak, hogy mely növények ehetők? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Öröklik anyjuktól a tudást.
   B) Operáns tanulással.
   C) Klasszikus kondicionálással.
   D) Belátásos tanulással.
   E) Bevéséssel (imprintinggel).

   ☐

3. Indokolja előző válaszát legalább két, a szövegből vett ténnyel! (2 pont)

   .....

   .....

4. Írja le annak az ellenőrző (kontroll) vizsgálatnak a tervét, mely igazolhatná, hogy a kisnyulak selyemkórófogyasztását csakugyan az anyanyúl táplálkozása, illetve ürüléke váltotta ki!

   .....

   .....

   .....

   .....

Az írásban idézett módszer a biológiai védekezés egy fajtája. Írja a megfelelő betűt az állítások mellé!

A) Biológiai védekezés
B) Vegyszeres védekezés
C) Mindkettő
D) Egyik sem

5.	Károsítja a tápláléklánc további tagjait.	
6.	Valamely, mezőgazdasági vagy a természetvédelmi szempontból káros faj ritkítását célozza.	
7.	Eszköze lehet gyomirtószer alkalmazása.	

8. Említse meg a biológiai növényvédelem legalább egy további módszerét!

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

III. Sejtes szerveződés 9 pont

A megadott szempontok szerint hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejtet! A helyes fogalom betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe!

A) Prokarióta sejt
B) Eukarióta sejt
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Autotróf és kemotróf anyagcseréjű is lehet.	
2.	Fototróf anyagcseréjű is lehet.	
3.	Ha oxigént igényel, mitokondrium található benne.	
4.	Sejtmagot tartalmaz.	
5.	A vírusokra is jellemző felépítés.	
6.	Szövetes élőlényekre is jellemző felépítés.	
7.	Parazita kórokozó is lehet.	
8.	Ilyen az emberi hímivarsejt is.	
9.	Ilyenek a bőrünkön megtelepedő baktériumok.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen